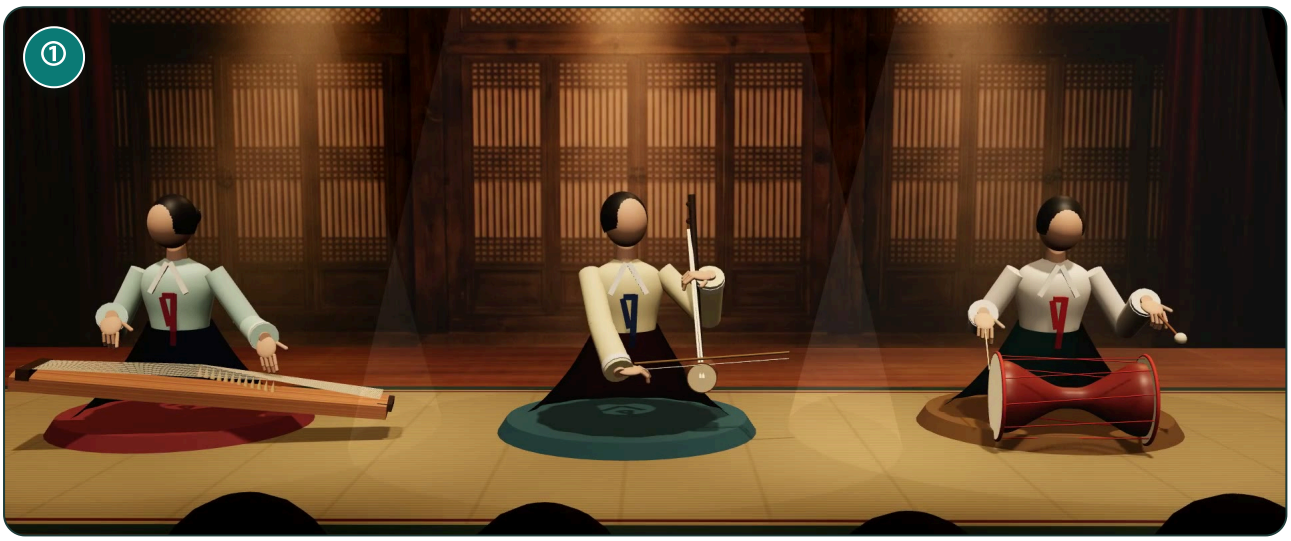
국악 AI 합주 교실

가야금을 만나고, 내 손에 맞게 바꾸고, 함께 연주해요

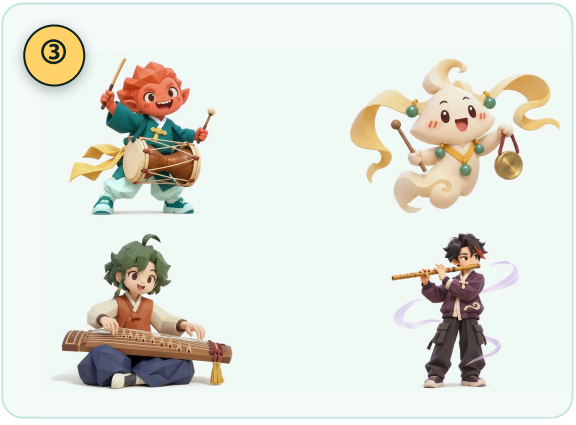
공연실 — 모둠 태블릿 3대로 연주하면 무대가 실시간으로 반응하고, 학생이 고른 캐릭터가 직접 공연해요



① 3D 무대



② 제미나이로 만든 어린이 가상 연주자 · 실제 학생이 아니에요



③ 캐릭터 연주자 · 학생이 골라요

80분
40분×2교시

학급 전원
4~5명씩 3~6모둠

강사 2인
국악 강사 + AI 담당

대상 초등 4~6학년 (첫 대상 5~6학년) · 중학생은 45분×2 = 90분형

한눈에 보는 80분

80분 수업은 이렇게 흘러가요

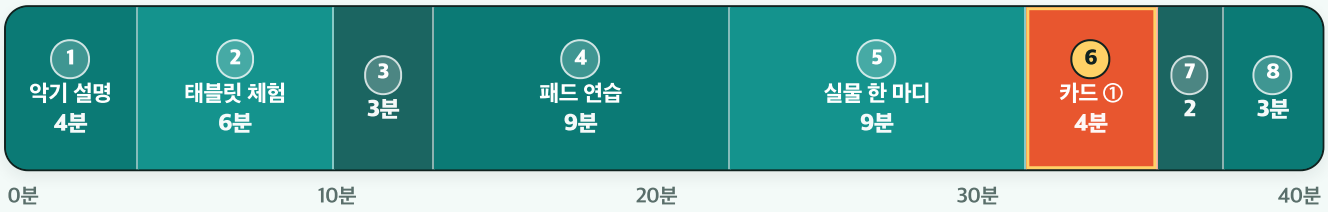
시간은 수업 계획 기준이에요

코랄색 칸 = 학생이 AI에게 묻는 시간

줄무늬 칸 = 교탁 AI로 한 번에 바꾸는 시간

1교시 40분

좁은 칸은 번호 도장(1~8)으로 표시 · 아래 범례에서 확인



1 악기 설명 4분	2 태블릿 체험 6분	3 곡 설명 3분	4 패드 연습 9분
5 실물 한 마디 9분	6 카드 ① 4분	7 적용 2분	8 작은 합주 3분

2교시 40분

좁은 칸은 번호 도장(1~13)으로 표시 · 아래 범례에서 확인



1 소리 켜기 2분	2 두 방법 비교 2분	3 카드 ② 4분	4 반 전체 설정 3분
5 소리 다시 듣기 3분	6 카드 ③ 4분	7 편성표 2분	8 맡은 악기 설정 4분
9 모둠 연습 5분	10 우수팀 발표 2분	11 우수팀 합주·전원 구음·손뼉 4분	
12 듣고 말하기 2분	13 정리 3분		

카드 3번 AI

학생이 AI에게 묻는 시간 12분(4분씩)
교탁 AI로 한 번에 바꾸기 3분·4분

4분 + 4분 + 4분 = 12분

학급 전원 참여 3~6

4~5명씩 3~6모둠

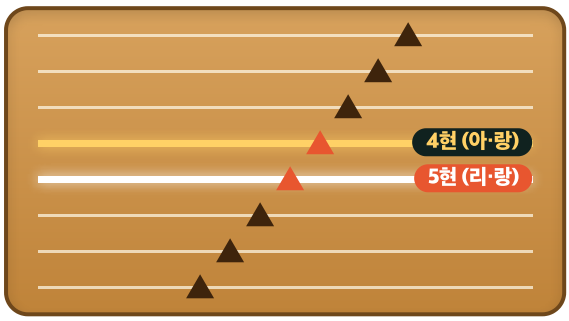
실물 악기 1

모둠마다 첫 마디

수업 끝에 말해 봐요 — 학생이 정한 일 / AI가 도운 일 / 우리가 확인한 것

이 수업에서 하는 네 가지

1 실물 가야금 앞에서 첫 마디



아 (4현) → 리 (5현) → 랑 (4→5현)

패드에서 친 첫 마디를 모둠마다 실물로 쳐 봐요

2 곡 따라 하기



● 검은 점 ● 칠 곳 | 한 음씩 | 빠르기 50

검은 점이 칠 곳을 알려 줘요

3 내 손에 맞게

실물 주법 ↔ 쉬운 연주

손 들기 → 교탁 한 번에 → 바뀐 사람 손

⇄ 두 손 역할 바꿔 잡기

두 방법을 바꿔 쳐 보고 골라요. 손을 들면 선생님이 교탁에서 한 번에 바꿔 줘요

4 모둠 역할

가락 (가야금) 2명

장단 (장구) 1~2명

긴소리 (해금 또는 아쟁) 1명

모두 자기 태블릿

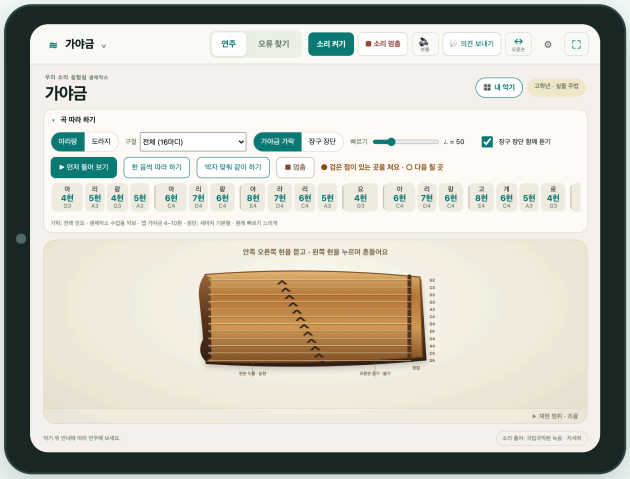
가락·장단·긴소리를 나눠 맡아 합주해요

기기가 모자란 학급(모둠당 2대)은 긴소리를 쉬어요

수업에서 만나는 악기 네 가지

태블릿에서 네 가지 국악기를 연주해요

실물 악기는 국악 강사가 가져와요



가야금 실물 주법

실물 주법: 안족 오른쪽 줄을 뜯고, 왼쪽을 누르며 흔들면 농현이에요



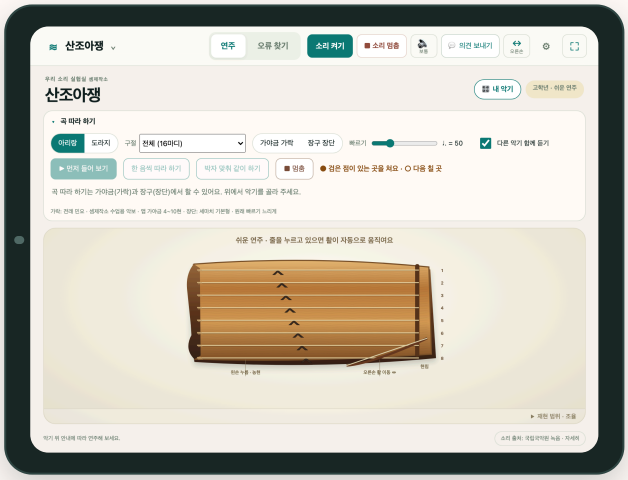
장구 실물 주법

실물 주법: 궁편(쿵)과 채편(덕), 두 면을 함께 치면 덩이에요



해금 쉬운 연주

쉬운 연주: 줄을 누르고 있으면 소리가 이어지고, 위아래로 움직이면 음이 바뀌어요



아쟁 쉬운 연주

쉬운 연주: 줄을 누르고 있는 동안 활이 움직여 소리가 이어져요

악기 소리는 국립국악원 녹음(공공누리 제1유형)을 바탕으로 했어요. 앱에도 소리 출처가 표시돼요.

AI와 함께 고치는 수업

학생이 AI에게 직접 묻고, 소리로 확인해요

1 묻기
요청 카드에 바꿀 곳·그대로 둘 것·확인 방법을 적어요

→

2 듣고 확인하기
답을 그대로 믿지 않고 소리로 들어 봐요

→

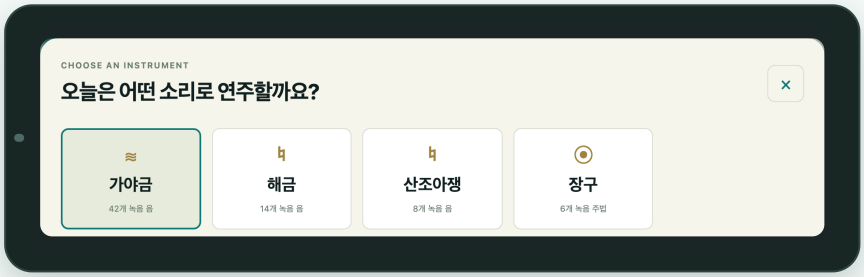
3 되는 것만 적용하기
손 들어 고르면 선생님이 교탁에서 한 번에 바꿔요. 앱에 없는 건 '다음에 넣을 요청'으로 적어요

요청 카드 3장

① **연주 도움**
바꿀 곳 · 그대로 둘 것

② **내 손에 맞게**
바꿀 곳 · 확인 방법

③ **악기 추천** →
소리로 들어 봐요



카드 ③ 악기 추천 — AI의 추천은 의견이에요. 어떤 악기로 연주할지는 모둠이 정해요

이상한 답이 나오면 화면을 덮고 손을 들어요

이름·학교·얼굴 사진은 넣지 않아요

- 학교가 열어 둔 계정으로 학생이 직접 합니다
- 함께할 선생님이 없으면 AI 없이 준비한 예시로 진행합니다
- 학교가 정한 선생님 한 분이 함께합니다
- 학생 이름·얼굴·목소리는 모으지 않습니다

국악 강사 실물 악기 소리와 주법, 합주 지휘

AI 담당 기기·AI 설정, 교탁 AI에 번호로 입력, 학생 도움

수업 목표 다섯 가지 · 결과가 확인된 것은 아니에요

이 수업으로 학생이 가져가는 것

1 

우리 악기를 알아요

실물 가야금의 소리와 구조(열두 줄·안족·뜯기·농현)를 말하고, 태블릿 소리와 다른 점을 한 가지 말해요

2 

함께 쳐요

아리랑 한 구절을 따라 치고, 시작·멈춤 신호와 차례를 지켜요

3 

내 손에 맞게 골라요

내 손에 맞는 연주 방법을 고르고 이유를 말해요

4 

AI에게 제대로 물어요

바꿀 곳·그대로 둘 것·확인 방법을 넣어 묻고, 답을 소리로 확인해요

5 

함께 해냈어요

가락·장단·긴소리를 나눠 맡아 합주하고, 내가 정한 일과 AI가 도운 일을 구분해 말해요

활동지에 남는 기록 — 오늘 누가 무엇을 했나요 ✓

내가 한 일 | AI가 도운 일 | 우리가 확인한 일

학년에 맞춰 바꿔요

저학년은 학교와 협의해 정해요

초1~3
4악기 모두 쉬운 연주, 한 음씩 따라 하기, 요청 카드를 골라 눌러요

초4~6
가야금·장구는 실물 주법, 해금·아쟁은 쉬운 연주, 박자 맞춰 같이 하기

중학생
45분×2 = 90분, 4악기 모두 실물 주법, 1·2구절

셈제작소 학교 AI 수업

셈제작소 · 학교 AI 수업

문의 010-8584-1753 · kim30707@gmail.com
kim30707.github.io/aiedu